

Transistor

SYSTEMTECHNIK / SEMESTER 3 UND 4

1

01

Bipolare Transistoren (BJT)

2

Bipolartransistor (BJT) – Der elektronische Schalter und Verstärker

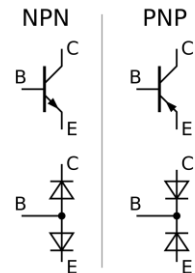
Ein Bipolartransistor (BJT) ist ein **Halbleiterbauelement mit drei Anschlüssen**, das zum Schalten und Verstärken elektrischer Signale verwendet wird.

Anwendungen:

- Digitale Schaltungen
- Verstärkerschaltungen
- Sensor- und Steuertechnik
- Leistungselektronik

Funktionsprinzip

- Stromgesteuert:** Der Bipolartransistor wird durch einen kleinen elektrischen Strom an der Basis gesteuert.
- Verstärkung:** Ein kleiner Basisstrom steuert einen viel größeren Stromfluss zwischen Emittor und Kollektor.
- Bipolar:** Der Begriff „bipolar“ bedeutet, dass sowohl negativ geladene Elektronen als auch positiv geladene Defektelektronen (Löcher) zum Stromtransport beitragen.



3

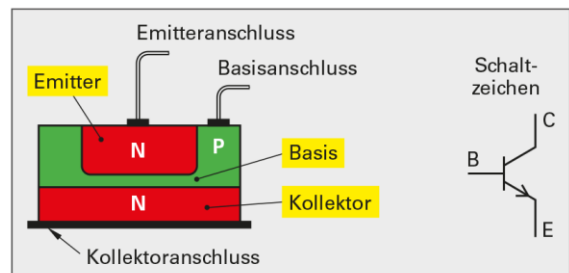
NPN und PNP

Ein Bipolartransistor (NPN oder PNP) besteht aus **drei abwechselnd dotierten Halbleiterschichten und besitzt dadurch genau zwei PN-Übergänge** (Grenzschichten zwischen p- und n-dotiertem Material). Man kann sich das Bauteil vereinfacht, wie zwei gegeneinander geschaltete Dioden vorstellen.

Der Aufbau: 3 Schichten, 2 PN-Übergänge

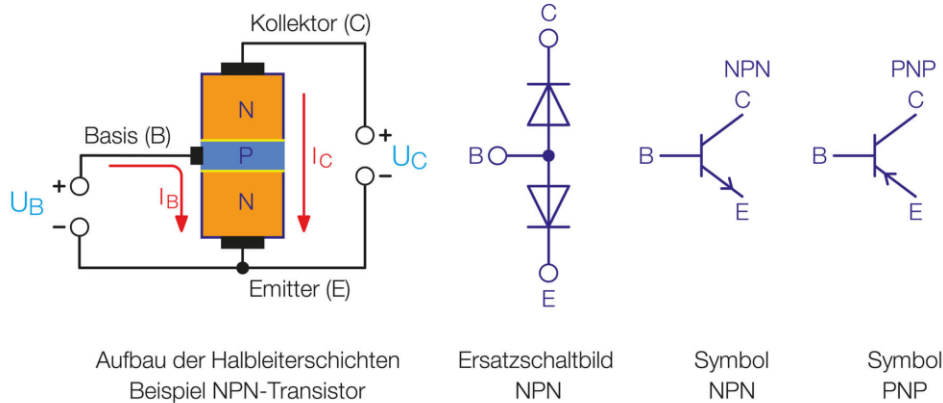
Die drei Anschlüsse heißen Emittor (E), Basis (B) und Kollektor (C):

- NPN-Transistor:** Eine p-dotierte Basis liegt zwischen einer n-dotierten Emittor- und Kollektorschicht (N-P-N). Die zwei PN-Übergänge sitzen zwischen Emittor-Basis und Basis-Kollektor.
- PNP-Transistor:** Eine n-dotierte Basis liegt zwischen einer p-dotierten Emittor- und Kollektorschicht (P-N-P). [1, 2, 3, 4]
- Die mittlere Schicht (die Basis)** ist extrem dünn und nur schwach dotiert, während der Emittor stark dotiert ist.



4

Aufbau der Halbleiterschichten und Schaltsymbole eines BJT-Transistors

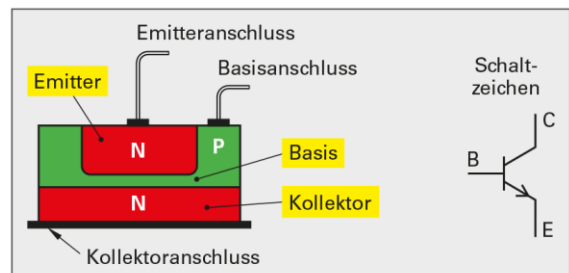


5

Basis, Emitter und Kollektor

- **Emitter (E):** Quelle der Ladungsträger (Elektronen beim NPN-Transistor), die in den Transistor eingespeist werden.
- **Basis (B):** Steuerelektrode. Ein kleiner Basisstrom steuert den großen Stromfluss durch den Transistor.
- **Kollektor (C):** Sammelt die vom Emitter kommenden Ladungsträger und führt den Hauptstrom ab.

Der Emitter liefert, die Basis steuert und der Kollektor sammelt.



6

Polung des NPN Transistors

Ein NPN-Transistor ist leitend, wenn Basis und Kollektor gegenüber dem Emmitter positiv gepolt sind.

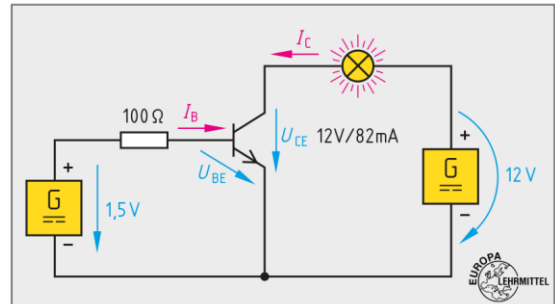
Damit ein NPN-Transistor leitend wird, müssen die Spannungen wie folgt anliegen:

- Emmitter (E): niedrigstes Potenzial (oft Masse/GND)
- Basis (B): ca. 0,7 V positiver als der Emmitter
- Kollektor (C): positiver als die Basis

Spannungsverhältnisse

- $U_B > U_E$ um etwa 0,7 V
- $U_C > U_B$
- daraus folgt: $U_C > U_B > U_E$

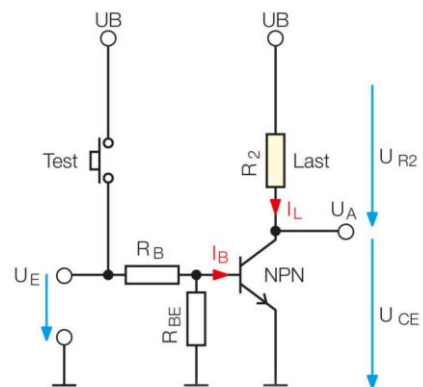
Der Transistor leitet und Strom fließt vom Kollektor zum Emmitter.



7

Grundschaltung eines NPN-Transistors

- Wird der im Schaltbild gezeigte **Taster (Test)** betätigt, fließt ein Strom durch die Basis des Transistors, wodurch dieser leitend wird und ein Strom vom Kollektor zum Emmitter fließt.
- Der Widerstand R_{BE} ist sehr wichtig, um die **Basis auf einen definierten Pegel im Ruhezustand** zu legen.
- Ohne diesen Widerstand „floatet“ der Eingang und hat keinen definierten Bezugspunkt.
- Wie aus dem Ersatzschaltbild des Transistors ersichtlich ist, hat die **Basis-Emitter-Verbindung eine Dioden-Charakteristik**.
 - Wenn ein ausreichender Strom von der Basis zum Emmitter fließt, stellt sich bei einem **Siliziumtransistor eine Spannung von etwa 0,7 V** ein.



8

Ströme im NPN Transistor

Wenn die **Basis-Emitter-Strecke leitend** wird (ca. 0,7 V), gelangen sehr viele Elektronen vom Emitter in die dünne Basis.

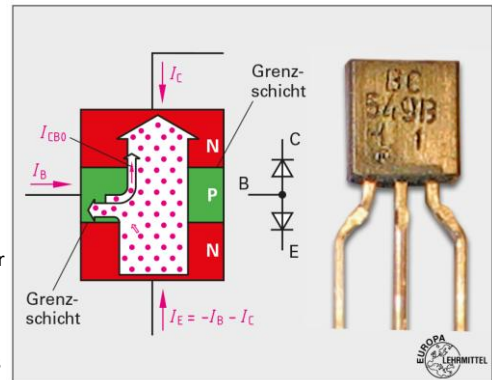
Emitterschicht und die Kollektorschicht enthalten eine höhere Anzahl von Störstellen als die Basisschicht.

Die **Basis** ist:

- **extrem dünn**
- **schwach dotiert**
- Dadurch **rekombiniert nur ein kleiner Teil** der Elektronen mit Löchern in der Basis.
- Der **Großteil** der Elektronen **erreicht den Basis-Kollektor-Übergang**.

Obwohl der BC-Übergang gesperrt ist, existiert dort ein elektrisches Feld. Dieses Feld zieht die Elektronen, die aus dem Emitter kommen, in den Kollektor hinein.

Der Transistor wirkt wie ein durch den Basisstrom gesteuerter Widerstand.



Stromverstärkungsfaktor

Eine kleine Veränderung des Basisstromes verursacht eine große Änderung des Kollektorstromes.

Der **Stromverstärkungsfaktor** (oft mit **B**, **β** oder **h_{FE}** bezeichnet) eines Bipolartransistors gibt an, um das wievielfache der Kollektorstrom I_C größer ist als der steuernde Basisstrom I_B .

Wichtige Grundlagen und Arten

- **Gleichstromverstärkung** (**B** oder **h_{FE}**): Das Verhältnis von Gesamtkollektorstrom zu Gesamtbasisstrom ($B = I_C / I_B$). Dieser Wert ist im Datenblatt eines Transistors angegeben.
- **Wechselstromverstärkung** (**β** oder **h_{fe}**): Das Verhältnis der Änderung des Kollektorstroms zur Änderung des Basisstroms bei kleinen Signalen ($\beta = \Delta I_C / \Delta I_B$).
- **Größenordnung**: Typische Werte liegen **je nach Transistortyp meist zwischen 100 und 500**, können bei Spezialtypen aber auch deutlich höher sein.

Der Stromverstärkungsfaktor ist keine feste Konstante, sondern hängt von folgenden Bedingungen ab:

- **Kollektorstrom** (I_C): Bei sehr kleinen oder sehr hohen Strömen sinkt die Verstärkung ab.
- **Temperatur**: Mit steigender Temperatur nimmt der Wert in der Regel zu.
- **Fertigungstoleranzen**: Selbst bei Bauteilen desselben Typs und derselben Herstellungslinie kann der reale Faktor stark schwanken.

Bezugspfeile

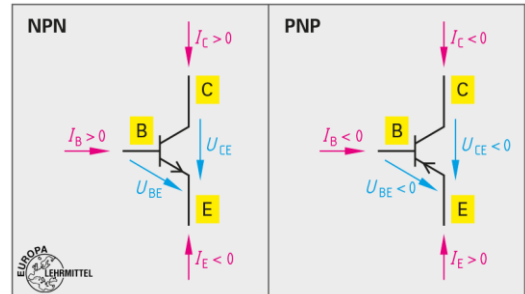
Bei Transistoren (insbesondere beim Bipolartransistor) geben die **Bezugspfeile die Richtung von Strömen und Spannungen an**, um Schaltungen mathematisch und zeichnerisch eindeutig zu beschreiben.

Der **Richtungspfeil im Schaltsymbol** (Technologische Stromrichtung)

- Der Pfeil am Emitter (E) ist fester Bestandteil des Transistorsymbols.
- Er **zeigt immer in die technische Stromrichtung** (von Plus nach Minus) bei normalem, vorwärts-aktivem Betrieb.

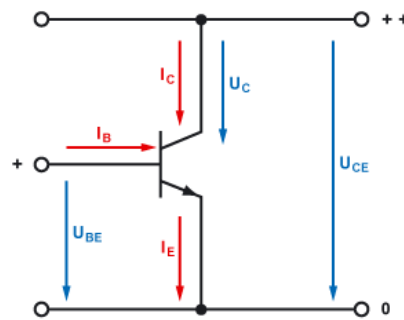
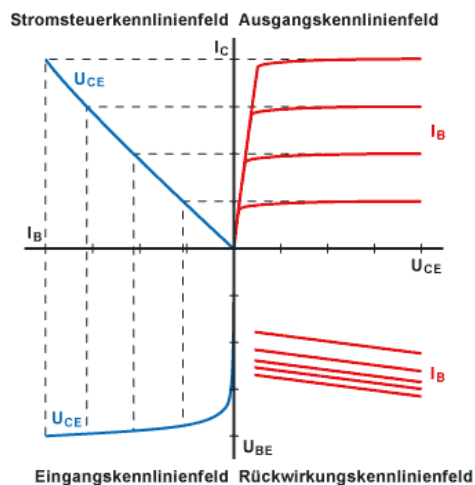
Bezugspfeile für Ströme (Verbraucher-Zählpfeilsystem)

- In der Elektrotechnik wird für die mathematische Analyse meist das **Verbraucher-Zählpfeilsystem (VZS)** genutzt.
- Dabei werden alle Ströme so definiert, dass sie **in das Bauelement hineinfließen**.



11

Transistor-Kennlinienfelder



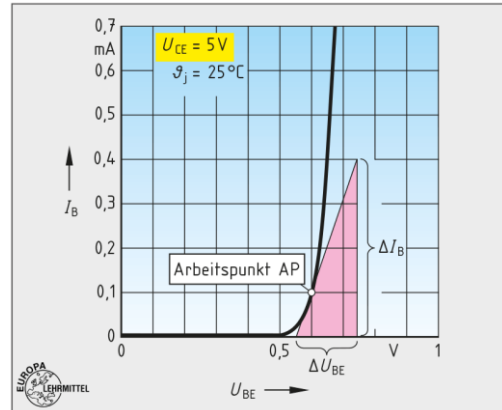
12

Eingangskennlinie

Die Eingangskennlinie eines Transistors zeigt den **Basisstrom (I_B)** in **Abhängigkeit von der Basis-Emitter-Spannung (U_{BE})**.

Wichtigste Eigenschaften

- **Dioden-Verhalten:** Die Kennlinie entspricht der einer gewöhnlichen Halbleiterdiode (Basis-Emitter-Diode). Sie steigt ab einer Schwellenspannung von ca. 0,6 bis 0,7 Volt stark an.
- **Einfluss der Kollektorspannung:** Sie ist weitgehend unabhängig von der Kollektor-Emitter-Spannung (U_{CE}). Verschiedene Werte für U_{CE} erzeugen nahezu deckungsgleiche Kurven.
- **Differentieller Eingangswiderstand:** Die Steigung der Kennlinie an einem bestimmten Arbeitspunkt beschreibt den dynamischen oder differentiellen Eingangswiderstand (r_{BE}).



Arbeitspunkt

Der Arbeitspunkt eines Transistors beschreibt den **Ruhezustand** (Gleichstromzustand) von Spannungen und Strömen, der ohne ein anliegendes Eingangssignal eingestellt wird.

Bedeutung des Arbeitspunkts:

- **Verstärkerbetrieb:** Er sorgt dafür, dass ein **linearer Arbeitsbereich auf der Kennlinie genutzt wird**, sodass Wechselstromsignale (wie Audio- oder Funksignale) ohne Verzerrungen oder abgeschnittene Halbwellen verstärkt werden.
- **Aussteuerung:** Ideal liegt der Arbeitspunkt bei einer Tonschaltung meist in der **Mitte der Arbeitsgeraden** (bei der halben Betriebsspannung), um den maximalen Hub für das Signal zu gewährleisten.
- **Schaltbetrieb:** Hier liegt der Arbeitspunkt entweder im **voll durchgesteuerten Zustand (Sättigung)** oder im **sperrenden Zustand (cutoff)**.

Einstellung und Stabilisierung:

- **Dimensionierung:** Der Arbeitspunkt wird über Vorwiderstände, einen Spannungsteiler an der Basis oder Rückkopplungen (wie einen Emittterwiderstand) festgelegt.
- **Temperaturabhängigkeit:** Da Halbleiter stark auf Wärme reagieren, kann sich der Arbeitspunkt verschieben. Gegenkopplungen helfen dabei, die Werte stabil zu halten.

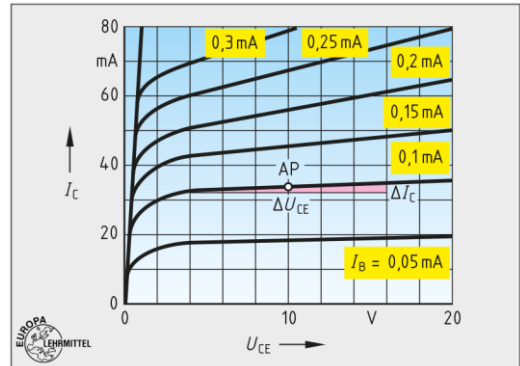
Ausgangskennlinie

Die Ausgangskennlinie eines Transistors (meist in Emitterschaltung) zeigt die **Abhängigkeit des Kollektorstroms (I_C) von der Kollektor-Emitter-Spannung (U_{CE})** bei einem jeweils konstanten Basisstrom (I_B).

Wichtige Bereiche der Ausgangskennlinie:

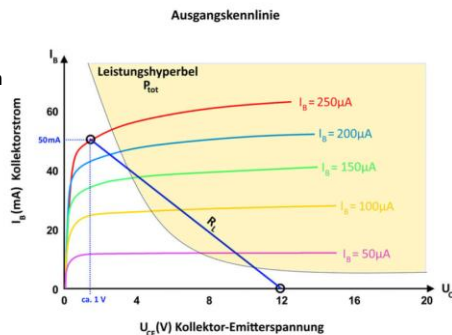
- **Sättigungsbereich:** Bei kleinen Spannungen (U_{CE}) steigt der Kollektorstrom steil und fast linear an. Der Transistor ist hier vollständig durchgeschaltet.
- **Verstärkerbereich** (Linearer Bereich): Nach dem Anstieg verläuft die Kennlinie fast waagrecht. Der Kollektorstrom bleibt hier nahezu unabhängig von der Kollektor-Emitter-Spannung und wird allein durch den Steuerstrom (I_B) an der Basis bestimmt.
- **Sperrbereich:** Ist der Basisstrom ($I_B = 0$), fließt (bis auf einen sehr geringen Reststrom) kein Kollektorstrom. Der Transistor sperrt.

Zusammengefasst in einem Diagramm ergeben die verschiedenen Kurven für unterschiedliche Basisströme das sogenannte **Ausgangskennlinienfeld**.

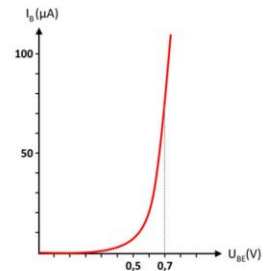


Kennlinien eines NPN-Transistors

- Ausgangskennlinienfeld (links), das den **Kollektorstrom (I_C) in Abhängigkeit von der Ausgangsspannung (Kollektor-Emitter-Spannung U_{CE})** bei verschiedenen Basisströmen darstellt.
- Man erkennt, dass ab einer bestimmten Spannung U_{CE} der Kollektorstrom nicht weiter ansteigt. Der Transistor befindet sich damit im Sättigungsbereich.
- Dieser Sättigungswert ist für unterschiedliche Basisströme dargestellt.
- Interessant für uns ist jedoch die **blaue Gerade**, die den **Strom- und Spannungsverlauf an einem Kollektorwiderstand (R_L)** zeigt.



Eingangskennlinie

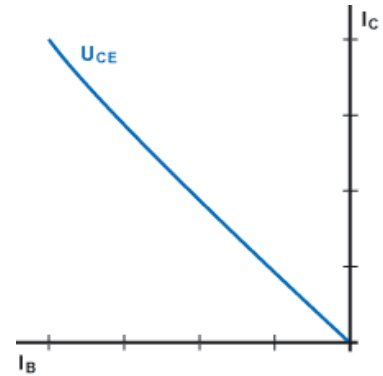


Stromsteuerkennlinie

Die Stromsteuerkennlinie eines Bipolartransistors zeigt den **Zusammenhang zwischen dem Kollektorstrom (I_C) und dem Basisstrom (I_B) bei einer konstanten Kollektor-Emitter-Spannung (U_{CE})**. Sie wird oft auch als Übertragungskennlinie bezeichnet.

Wichtige Eigenschaften

- **Verlauf:** Die Kennlinie beginnt im Ursprung und verläuft anfangs fast linear. Zu hohen Strömen hin kann sie sich leicht krümmen.
- **Gleichstromverstärkung (B):** Das Verhältnis aus I_C und I_B an einem bestimmten Punkt ($B = I_C / I_B$) entspricht der Gleichstromverstärkung des Transistors.
- **Steilheit / Differenzielle Verstärkung (β):** Die Steigung der Kurve ($\Delta I_C / \Delta I_B$) gibt an, wie stark sich der Kollektorstrom bei einer kleinen Änderung des Basisstroms ändert. Ein steilerer Anstieg bedeutet eine höhere Stromverstärkung.
- **Arbeitspunkt:** Sie hilft dabei, den Arbeitspunkt im Kennlinienfeld so einzustellen, dass der Transistor im linearsten Bereich arbeitet und Verzerrungen vermieden werden.

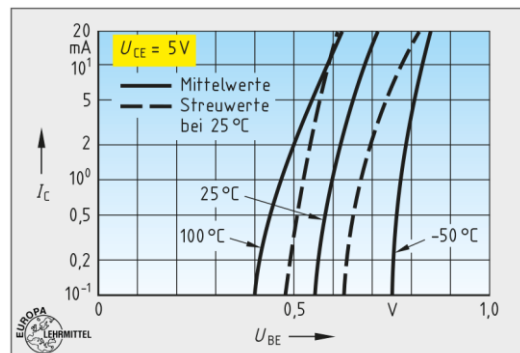


Spannungssteuerkennlinie

Die Steuerkennlinie ($I_C = f(U_{BE})$) eines Bipolartransistors zeigt, wie sich der Kollektorstrom (I_C) verändert, wenn die Basis-Emitter-Spannung (U_{BE}) größer wird.

Wichtige Eigenschaften

- **Exponentieller Anstieg:** Die Kurve verhält sich wie eine Diodenkennlinie, da der Basis-Emitter-Übergang eine Diode ist.
- **Schwellenspannung:** Unter ca. 0,6 V (bei Silizium-Transistoren) fließt praktisch kein Kollektorstrom ($I_C \approx 0$).
- **Starker Anstieg:** Ab etwa 0,6 V bis 0,7 V steigt der Strom steil an. Kleine Änderungen der Spannung U_{BE} bewirken dann sehr große Änderungen des Kollektorstroms I_C .
- **Parameter:** Die Kennlinie gilt für eine feste Kollektor-Emitter-Spannung ($U_{CE} = \text{konstant}$).



Arbeitsbereiche

- **Verstärkerbetrieb** (linearer Arbeitsbereich): Der Transistor liegt auf der Arbeitsgeraden zwischen Sperr- und Sättigungsbereich. Änderungen am Eingangssignal rufen hier proportionale Änderungen am Ausgang hervor.
- **Sättigungsbereich** (vollständig geöffnet): Der Transistor ist komplett durchgeschaltet. Zwischen Kollektor und Emitter fällt fast keine Spannung mehr ab, und der Strom erreicht sein Maximum. Der Transistor wirkt wie ein geschlossener Schalter.
- **Sperrbereich** (vollständig gesperrt): Es fließt kein nennenswerter Kollektorstrom. Die Spannung am Transistor ist maximal. Der Transistor wirkt wie ein offener Schalter.
- **Übersteuerungsbereich**: Liegt das Signal außerhalb des linearen Arbeitsbereichs, kommt es zur Begrenzung und damit zu starken Signalverzerrungen.

Arbeitsbereich eines Transistors

Der Arbeitsbereich eines Transistors wird durch seine **maximale Verlustleistung begrenzt**, die sich grafisch als Hyperbel im Ausgangskennlinienfeld darstellt.

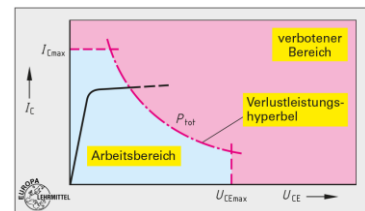
Berechnung: Die elektrische Verlustleistung P_C am Kollektor eines Bipolartransistors berechnet sich aus dem Produkt von Kollektor-Emitter-Spannung U_{CE} und Kollektorstrom I_C ($P_C = U_{CE} \cdot I_C$).

Wärmeumwandlung: Diese Leistung wird im Halbleiter in Wärme umgewandelt und darf die im Datenblatt angegebene Maximalgrenze (P_{tot} bzw. P_{max}) nicht überschreiten.

Verlustleistungshyperbel: Sie zeigt alle Punkte an, bei denen der Transistor genau seine maximale Leistung umsetzt. Sie teilt das Kennlinienfeld in einen sicheren und einen unzulässigen Bereich.

Arbeitsgerade: Sie verbindet den Sperrzustand und den Sättigungszustand auf Basis der Beschaltung (Betriebsspannung und Lastwiderstand).

Sicherer Betriebsbereich (SOA): Der Arbeitspunkt und der gesamte Verlauf der Arbeitsgeraden müssen unterhalb der Verlustleistungshyperbel liegen, um eine thermische Zerstörung des Bauteils zu verhindern.



Formeln für Transistorberechnungen

$$U_{CE} = U_{BE} + U_{CB}$$

Bei $U_{CE} = \text{konstant}$:

$$r_{BE} \approx \frac{\Delta U_{BE}}{\Delta I_B}$$

Bei $U_{CE} = \text{konstant}$:

$$\beta = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B}$$

$$I_B + I_C + I_E = 0$$

Bei $I_B = \text{konstant}$:

$$r_{CE} \approx \frac{\Delta U_{CE}}{\Delta I_C}$$

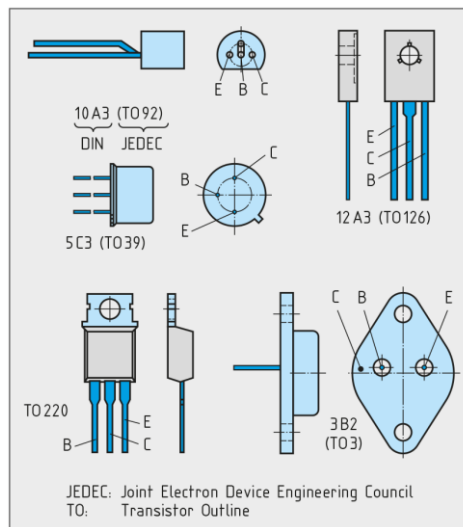
$$B = \frac{I_C}{I_B}$$

$$P_{\text{tot}} \approx I_C \cdot U_{CE}$$

$$P_{\text{tot}} = I_B \cdot U_{BE} + I_C \cdot U_{CE}$$



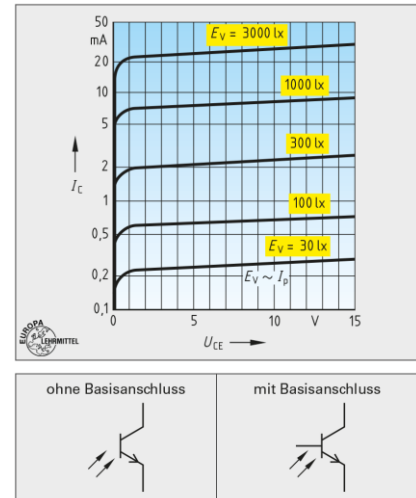
Gehäuseformen



Fototransistoren

Ein Fototransistor ist ein **lichtempfindliches elektronisches Halbleiterbauelement**, das Lichtsignale in elektrische Signale umwandelt und diese gleichzeitig verstärkt. Er funktioniert ähnlich **wie eine Fotodiode**, besitzt jedoch durch seine **Transistorstruktur eine wesentlich höhere Empfindlichkeit**.

- **Steuerung durch Licht:** Im Gegensatz zu einem normalen Bipolar-Transistor, der durch einen elektrischen Strom an der Basis gesteuert wird, dient beim Fototransistor Licht (Photonen) als Steuergröße.
- **Lichteinfall:** Das Licht fällt durch ein transparentes Gehäuse oder eine Linse direkt auf die Basis-Kollektor-Sperrschicht.
- **Innere Verstärkung:** Die einfallenden Photonen erzeugen Ladungsträger (Elektron-Loch-Paare) in der Basisschicht. Dieser anfänglich kleine Fotostrom wirkt wie ein Basisstrom und wird durch die Transistorwirkung um den Verstärkungsfaktor (h_{FE}) vervielfacht. Dadurch fließt ein deutlich größerer Kollektor-Emitter-Strom.
- **Anschluss:** Meist besitzen Fototransistoren nur zwei Anschlüsse (Kollektor und Emitter). Der Basisanschluss ist oft nicht herausgeführt, da die Steuerung rein optisch erfolgt.



02

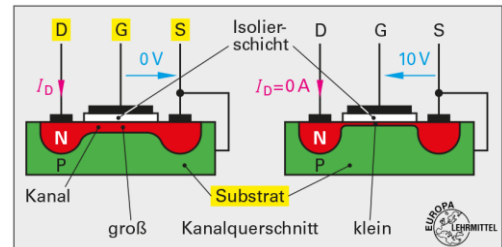
Unipolare Transistoren (FET)

Wirkungsweise

Ein Feldeffekttransistor (FET) steuert den **Stromfluss zwischen zwei Anschlüssen (Source und Drain) fast leistungslos über ein elektrisches Feld**, das durch eine Spannung am dritten Anschluss (Gate) erzeugt wird. Grundaufbau und Anschlüsse

- **Source (S):** Die „Quelle“, aus der die Ladungsträger (Elektronen oder Löcher) in den Kanal strömen.
- **Drain (D):** Die „Senke“, über die der Strom abfließt.
- **Gate (G):** Die isolierte oder sperrende Steuerelektrode, die das elektrische Feld aufbaut.

Im Gegensatz zum Bipolartransistor, der durch einen elektrischen Strom gesteuert wird, ist der FET ein **spannungsgesteuertes Bauelement**.



Wirkungsweise

- **Unipolarer Stromfluss:** Am Stromtransport ist jeweils nur eine Ladungsträgerart beteiligt – entweder nur Elektronen (n-Kanal) oder nur Löcher (p-Kanal).
- Durch Anlegen einer **Spannung am Gate entsteht ein elektrisches Feld**. Dieses Feld **beeinflusst die Leitfähigkeit des Halbleiterkanals** zwischen Source und Drain. Es kann den Kanal vergrößern, verkleinern oder komplett abschnüren, wodurch der Hauptstrom entweder ungehindert fließen oder gedrosselt bzw. gestoppt wird.
- Da das **Gate** (vor allem beim verbreiteten MOSFET) durch eine **Isolierschicht vom restlichen Kanal getrennt** ist, fließt im Steuerkreis nahezu **kein Gleichstrom**. Die Steuerung erfolgt rein über die anliegende Spannung.

Wichtigste Eigenschaften:

- **Hoher Eingangswiderstand:** Der Steuerstrom ist fast null.
- **Schnelligkeit:** FETs können extrem schnell zwischen sperrendem und leitendem Zustand umschalten.

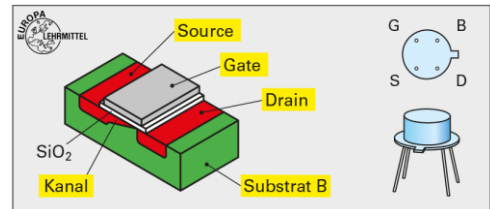
Anwendung:

- Sie dienen als **elektronische Schalter**
- oder **Signalverstärker** in fast allen digitalen und analogen Elektroniklösungen.

IG-FET mit N-Kanal

Ein IG-FET mit N-Kanal (Isolierschicht-Feldeffekttransistor, meistens als N-Kanal-MOSFET bekannt) ist ein **elektronisches Bauteil, das als spannungsgesteuerter Schalter oder Verstärker** dient.

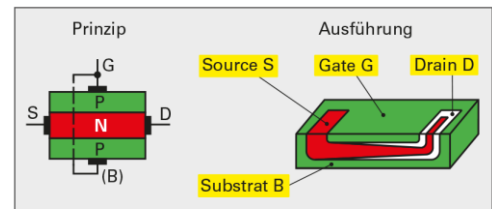
- **IG-FET steht für Insulated-Gate Field-Effect Transistor** (Feldeffekttransistor mit isoliertem Gate).
- Der Eingang (Gate) ist durch eine dünne **Oxidschicht** (meist Siliziumdioxid) komplett vom restlichen Halbleiter getrennt.
- Der **leitende Kanal** zwischen den Anschlüssen Drain und Source besteht aus **negativ dotiertem Material** (Elektronen als Ladungsträger).
- Das Bauteil hat **drei Hauptanschlüsse**: Gate (Steueranschluss), Source (Quellanschluss) und Drain (Abflussanschluss).
- Das **Substrat der FET muss mit dem Source verbunden sein**, damit bei der Steuerung Ladungsträger zwischen Substrat und Kanal ausgetauscht werden können.



PIN-FET (J-FET) mit N-Kanal

Ein **N-Kanal-JFET (Junction Field-Effect Transistor)** ist ein spannungsgesteuertes Halbleiterbauelement, bei dem der Stromfluss durch einen Kanal aus N-dotiertem Silizium fließt. Er gehört zur Kategorie der Sperrschicht-Feldeffekttransistoren und wird im Normalzustand ohne anliegende Gatespannung geleitet (selbstleitend oder Depletion-Mode).

- Ein **N-Kanal-JFET ist selbstleitend (normal-offen)**. Ohne Spannung am Gate fließt der maximale Strom (I_D) zwischen Drain und Source.
- Legt man eine **negative Spannung an den Gate-Anschluss (U_{GS})** an, vergrößert sich die Sperrschicht (Raumladungszone) im Übergangsbereich.
- Der leitende **N-Kanal wird dadurch schmaler** und der Widerstand steigt.
- Bei einer ausreichend großen negativen Spannung (der **Abschnürspannung oder pinch-off voltage**) berühren sich die Sperrschichten vollständig und der Stromfluss kommt zum Erliegen.



Schaltzeichen der Feldeffekttransistoren

Anreicherungstyp (Enhancement-Typ)

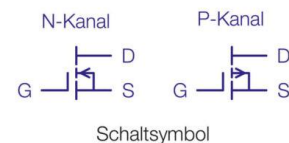
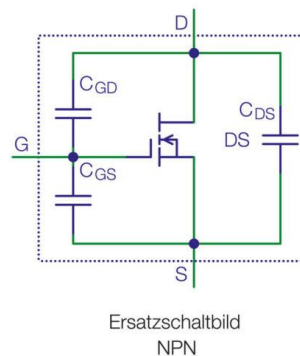
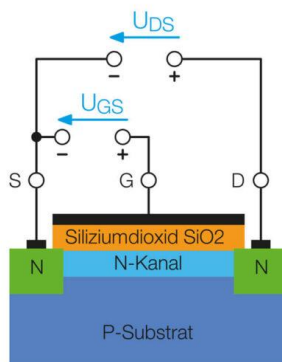
- Er ist selbstsperrend (ohne Gate-Spannung fließt kein Strom).
- Durch das Anlegen einer Steuerspannung (U_{GS}) werden Ladungsträger in den Kanal „angereichert“, wodurch der Transistor leitend wird.
- Der Standard in der modernen Digitaltechnik und Leistungselektronik (z.B. Mikroprozessoren).

Verarmungstyp (Depletion-Typ)

- Er ist selbstleitend (ohne Gate-Spannung ist der Kanal maximal geöffnet und leitend).
- Durch das Anlegen einer entgegengesetzten Spannung wird der Kanal verengt oder durch „Verarmung“ an Ladungsträgern gesperrt.
- Kommt seltener vor, etwa in speziellen Anlogschaltungen.

FET-Typen	FET mit P-Kanal	FET mit N-Kanal
IG-FET (selbstleitend = Verarmungstyp)		
IG-FET (selbstsperrend = Anreicherungstyp)		
PN-FET (= J-FET)		

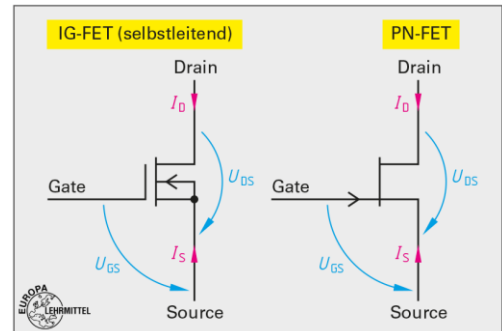
Aufbau der Halbleiterschichten und Schaltsymbole eines MOSFET-Transistors



Bezugspfeile bei FET

- Die Pfeilrichtung des Drain-Stroms richtet sich nach der **technischen Stromrichtung** (von Plus nach Minus) im regulären Betrieb.
- Spannungspfeile werden in Schaltplänen entweder als **Pfeil** (Spitze zeigt zum höheren Potential bzw. zur Bezugsspitze) oder über **Indizes** definiert.
- Standardmäßig schaut man sich die Spannungen **bezogen auf den Source-Anschluss (S)** an

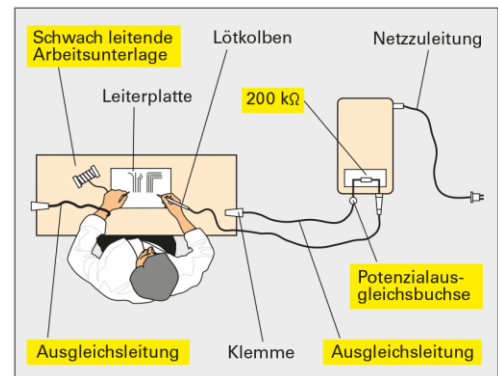
Beim IG-FET besteht zwischen Laststromkreis und Steuerstromkreis **keine elektrische Verbindung**.



ESD Arbeitsplatz für MOSFET

MOSFETs gehören zu den am stärksten ESD-empfindlichen Bauteilen in der Elektronik. Da das Gate durch eine extrem dünne Oxidschicht isoliert ist, können bereits elektrostatische Spannungen von **unter 100 Volt dieses irreparabel durchschlagen** – oft ohne dass man den Funken spürt oder sieht.

- Personenerdung:** Ein ESD-Armband mit Erdungskabel leitet die eigene Körperladung permanent sicher ab.
- Arbeitsunterlage:** Eine schwach leitfähige ESD-Tischmatte (über einen Megohm-Widerstand geerdet) sorgt dafür, dass Platine, Bauteil und Hände dasselbe Potenzial haben.
- Werkzeug:** Der LötKolben muss geerdet sein (Lötspitze auf Erdungspotenzial). ESD-sichere Pinzetten verwenden.
- Lagerung & Transport:** MOSFETs bis zum exakten Moment des Einbaus in antistatischen Bags (ESD-Tüten) oder leitfähigem Steckschaum belassen.



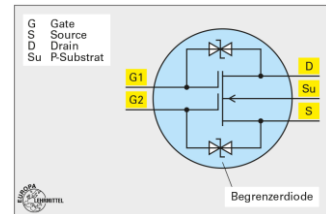
Begrenzerdioden bei IG-FETs

Begrenzerdioden bei IGFETs (Insulated Gate Field-Effect Transistor, besser bekannt als MOSFETs) dienen primär dem **Schutz der extrem empfindlichen, isolierten Gate-Oxidschicht** vor unzulässig hohen Spannungen (Überspannungsschutz und ESD-Schutz).

Da das Gate durch eine hauchdünne Siliziumdioxidschicht elektrisch isoliert ist, wirken schon **geringe statische Aufladungen (ESD) oder Spannungsspitzen aus der Schaltung zerstörend**.

Sobald die **maximale Gate-Source-Spannung (U_{GS})**, meist bei ca. ± 20 V) überschritten wird, kommt es zum unumkehrbaren Gate-Durchbruch.

- **Gate-Source Schutz:** Eine Z-Diode (oder zwei antiserielle Z-Dioden für Wechselfspannungen/bipolare Ansteuerung) wird parallel zur Gate-Source-Strecke geschaltet.
 - Steigt die Gate-Spannung über den Wert der **Zener-Spannung** (z. B. gewählt auf 15 V bei maximal erlaubten 20 V), wird die Diode leitend und leitet den überschüssigen Strom ab.
 - Viele moderne IGFETs haben diese **Z-Dioden bereits intern direkt auf dem Halbleiterchip integriert (sogenanntes „protected Gate“)**.
- **Drain-Source Schutz:** Diode parallel zur Drain-Source-Strecke.



Kennlinie eines Verarmungs-IG-FET mit N-Kanal

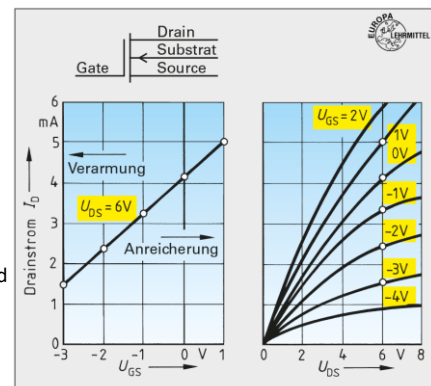
Ein N-Kanal-Verarmungs-IG-FET (selbstleitender MOSFET) ist **bei einer Gate-Source-Spannung von $U_{GS} = 0$ V bereits vollständig leitend** und benötigt eine negative Gate-Spannung, um den Stromfluss zu drosseln.

Ausgangskennlinienfeld (I_D über U_{DS})

- Selbstleitend: Bei $U_{GS} = 0$ V fließt der maximale Drain-Strom (I_{DSS}).
- Verarmungsbereich: Negative Werte für U_{GS} ($U_{GS} < 0$ V) verringern die Anzahl der Ladungsträger im Kanal. Der Drainstrom (I_D) sinkt, bis der Transistor bei der Abschnürspannung (Pinch-off-Spannung) komplett sperrt.
- Anreicherungsbereich: Positive Werte für U_{GS} ($U_{GS} > 0$ V) verbreitern den Kanal und erhöhen den Drainstrom (I_D) über den Wert von (I_{DSS}) hinaus.

Eingangskennlinie (I_D über U_{GS})

- Zeigt die nichtlineare Steuerbarkeit des Drainstroms (I_D) durch die Gate-Source-Spannung (U_{GS}) bei konstantem U_{DS} .
- Deckt sowohl den neg. Verarmungsbereich als auch pos. Anreicherungsbereich ab.



Kennlinie eines Anreicherungs-IG-FET mit P-Kanal

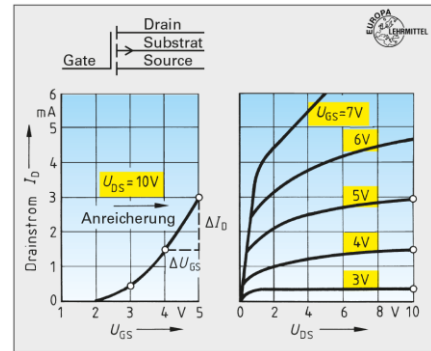
Die Kennlinie eines p-Kanal-Anreicherungs-MOSFETs beschreibt den Zusammenhang zwischen den Spannungen und dem Strom bei einem selbstsperrenden Transistor.

Eingangskennlinie ($I_D = f(U_{GS})$ bei konstantem U_{DS})

- Zeigt den Drain-Strom (I_D) in Abhängigkeit von der Gate-Spannung (U_{GS}).
- Unterhalb der Schwellenspannung ($|U_{GS}| < |U_{th}|$) bleibt der Strom bei Null.
- Überschreitet die negative Spannung diesen Schwellenwert, steigt der Strom I_D (betragsmäßig) an.

Ausgangskennlinienfeld ($I_D = f(U_{DS})$ bei verschiedenen U_{GS})

- Ohmscher Bereich (Triodenbereich): Bei geringer Drain-Source-Spannung ($|U_{DS}| < |U_{GS} - U_{th}|$) verhält sich der Kanal wie ein spannungsgesteuerter Widerstand. Der Strom I_D steigt (in negativer Richtung) nahezu linear mit U_{DS} an.
- Sättigungsbereich: Überschreitet U_{DS} den Wert der Steuerspannung ($|U_{DS}| \geq |U_{GS} - U_{th}|$), schnürt der Kanal am Drain-Ende ein. Der Drain-Strom (I_D) bleibt daraufhin weitgehend konstant, unabhängig von einer weiteren Erhöhung von U_{DS} .



Steilheit

Die Steilheit S (oder g_{fs}) eines Feldeffekttransistors (FET) ist das **Maß dafür, wie stark sich der Ausgangsstrom (I_D , Drainstrom) bei einer Änderung der steuernden Eingangsspannung (U_{GS}), Gate-Source-Spannung) verändert.**

- Verstärkung:** Je größer die Steilheit eines FETs ist, desto größer ist die Änderung des Drainstroms bei einer kleinen Gate-Spannungsänderung, was zu einer höheren Signalverstärkung in Schaltungen führt.
- Arbeitspunkt:** Bei Sperrschicht-FETs (JFETs) ist die Steilheit nicht über die gesamte Kennlinie konstant, da die Kennlinie gekrümmt ist (oft quadratischer Verlauf). Sie ist bei $U_{GS} = 0$ V am größten S_{max} und nimmt bei negativer werdender Gate-Vorspannung ab.
- Größenordnung:** Typische Werte für Kleinignal-FETs liegen im Bereich von einigen Milli-Siemens (z. B. 1 bis 10 mS).

Bei $U_{DS} = \text{konstant}$

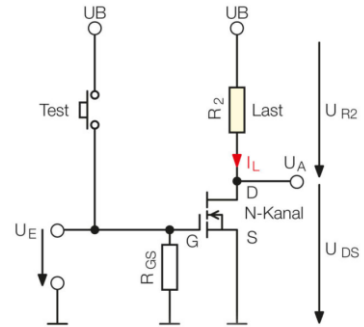
$$S = \frac{\Delta I_D}{\Delta U_{GS}}$$

Bei $U_{GS} = \text{konstant}$

$$r_{DS} = \frac{\Delta U_{DS}}{\Delta I_D}$$

Grundsaltung eines N-Kanal-MOSFET-Transistors

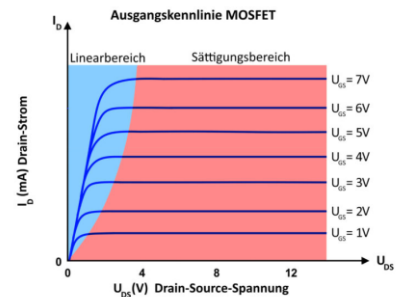
- Mit der Taste „Test“ wird eine Spannung an das Gate des Transistors angelegt, die einer Spannung U_E am Gate entspricht.
- Der Transistor wird leitend und es fließt ein Strom (I_L) von Drain nach Source.
- Die Last, dargestellt durch den Widerstand R_2 , wird mit Spannung versorgt, sobald eine Spannung am Gate angelegt wird.
- Der Widerstand R_{GS} ist erforderlich, um den internen Gate-Kondensator CGS zu entladen, damit der Transistor wieder sperrt.
 - Hier wird ein Problem bei der Ansteuerung von MOSFETs deutlich, denn der „GateKondensator“ sollte relativ schnell aufgeladen, aber ebenso schnell auch wieder entladen werden.
 - In der Grundsaltung wird über den Taster „Test“ das Gate sehr schnell aufgeladen und über den Widerstand R_{GS} entladen.



37

Ausgangskennlinie eines N-Kanal-MOSFET-Transistors

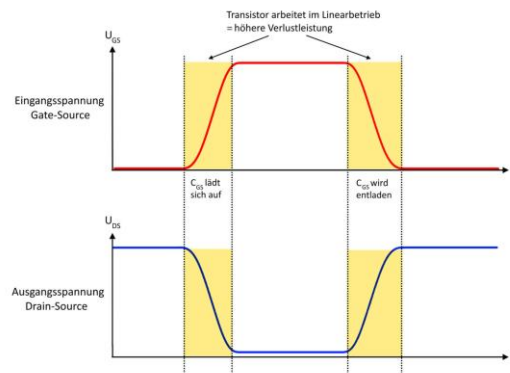
- Die Ausgangskennlinie zeigt das Verhältnis der Drain-Source-Spannung U_{DS} zum Drain-Strom I_D bei unterschiedlichen Gate-Spannungen U_{GS} .
- Ab einer gewissen Spannung U_{DS} steigt der Drain-Strom nicht weiter an und der Transistor befindet sich in der Sättigung (dargestellt als Sättigungsbereich).
- Umgekehrt gibt es auch einen Bereich, in dem der Transistor im Linearbetrieb (Spannungsverstärker) arbeitet.
- MOSFETs gibt es als N-Kanal und P-Kanal, wobei die Funktion identisch ist, nur die Polarität der Versorgungsspannung ist in diesem Fall unterschiedlich.
- Der Widerstand zwischen Drain und Source im eingeschalteten Zustand wird in den Datenblättern als $R_{DS(on)}$ bezeichnet



38

Schaltzeiten bei einem MOSFET-Transistor als Schalter

Flache Lade- bzw. Entlade flanken am Gate bedeuten, dass der Transistor während dieser Zeit im **Linearbetrieb** arbeitet. Dies führt zu einer **höheren Verlustleistung** des Transistors und gilt sowohl für den MOSFET- als auch für den Bipolartransistor.



03

Vergleich

Vergleich MOSFET vs. BJT

Eigenschaft	BJT	MOSFET
Ansteuerung	Steuerung durch Basisstrom	Steuerung durch Gate-Spannung
Eingangsimpedanz	relativ niedrig	sehr hoch
Rauschverhalten	geringer Rauschpegel	höherer Rauschpegel
Schaltgeschwindigkeit	relativ langsam	sehr schnell, hoher Schaltdurchsatz
Anwendungen	Analogtechnik, Verstärker	digitale Logik und Leistungsschaltungen

Technische Daten gängiger Transistoren

Typ	BC847C	BC857C	IRLML2502	μPA1918
Technologie	bipolar (BJT)	bipolar (BJT)	MOSFET	MOSFET
CM-Bezeichnung	CM-TB-BC847C-A	CM-TB-BC857C-A	CM-TF-IRLML2502-A	CM-TF-μPA1918-A
Technologie	NPN	PNP	N-Kanal-MOSFET	P-Kanal-MOSFET
Betriebsspannung U_{CE}/U_{DS}	45 V	45 V	20 V	20 V
Strom I_C/I_D	100 mA	100 mA	3 A	3,7 A
RDSON	–	–	0,045 Ω	0,19 Ω
Frequenz (f_G)	300 MHz	300 MHz	1 MHz	1 MHz
Verstärkung h_{FE}	600	600		
U_{GS} Threshold	–	–	0,6-1,2 V	-1,5 bis -2,5 V
P_{TOT}	0,25 W	0,25 W	0,8 W	2 W
Besonderheiten	Universal-Bipolartransistor Audio, HF und Sensorik		MOSFET-Schalttransistoren	

04

Transistor als Schalter

43

SYSTEMTECHNIK / SEMESTER 3 und 4

Elektronische Schalter

Elektronische Schalter mit Transistoren nutzen Halbleiter, um einen **elektrischen Stromkreis ohne bewegliche Teile** zu öffnen oder zu schließen.

Im Gegensatz zu mechanischen Schaltern arbeiten sie **verschleißfrei, lautlos und extrem schnell** im Nano- oder Mikrosekundenbereich.

44

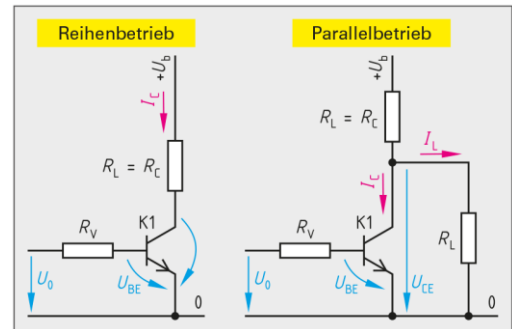
Schalttransistoren

Reihenbetrieb (Last in Serie)

- Last R_L liegt im Kollektorstromkreis.
- Transistor EIN → Laststrom fließt → Last aktiv.
- Transistor AUS → kein Laststrom → Last aus.
- $I_L = I_C$
- LEDs, Relais, Lampen, Motoren

Parallelbetrieb (Last parallel zum Transistor)

- Last R_L liegt parallel zum Transistor.
- Transistor EIN → Knoten wird nach Masse gezogen → Last erhält kaum Spannung.
- Transistor AUS → Spannung liegt an der Last an → Last aktiv.
- Transistor wirkt als Shunt- bzw. Kurzschlusschalter.



Schaltzeiten von bipolaren Transistoren

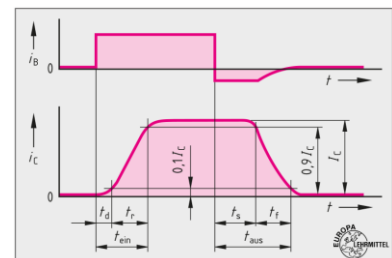
Ein Transistor schaltet nicht sofort, sondern benötigt Zeit zum Auf- und Abbau der Ladungsträger.

Einschalten

- **Verögerungszeit** t_d : Nach dem Anlegen des Basisstroms reagiert der Transistor nicht sofort.
- **Anstiegszeit** t_r : Der Kollektorstrom steigt von 10 % auf 90 % seines Endwertes an.
- **Einschaltzeit** $t_{ein} = t_d + t_r$

Ausschalten

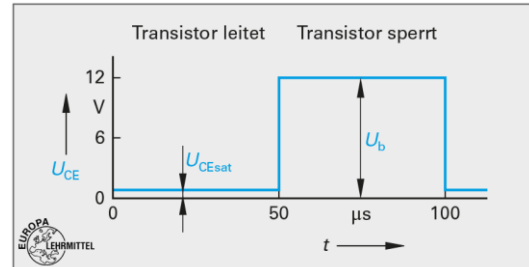
- Der Basisstrom wird entfernt bzw. kurz negativ.
- **Speicherzeit** t_s : Der Transistor bleibt aufgrund gespeicherter Ladungsträger noch leitend.
- **Abfallzeit** t_f : Der Kollektorstrom fällt von 90 % auf 10 % seines ursprünglichen Wertes.
- **Ausschaltzeit** $t_{aus} = t_s + t_f$



Schaltzustände von bipolaren Transistoren

Sperrbereich (Cut-off) – Der geöffnete Schalter

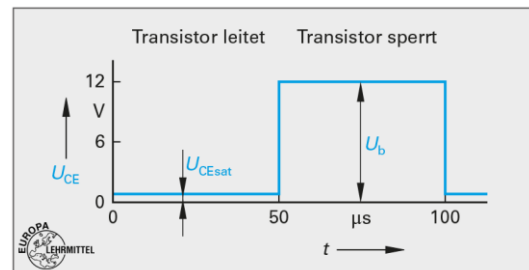
- In diesem Zustand fließt fast kein Strom durch den Transistor. Er verhält sich wie ein ausgeschalteter, unterbrochener Schalter.
- Die Basis-Emitter-Spannung U_{BE} ist kleiner als die Schliessenspannung (bei Silizium ca. 0,7 V). Es fließt kein Basisstrom $I_B = 0$.
- Der Kollektorstrom ist nahezu null ($I_C \approx 0$). Die volle Betriebsspannung fällt über der Kollektor-Emitter-Strecke ab.
- Logisches „0“-Signal, ausgeschalteter Verbraucher.



Schaltzustände von bipolaren Transistoren

Sättigungsbereich (Saturation) – Der geschlossene Schalter

- In diesem Zustand leitet der Transistor maximal. Er verhält sich wie ein eingeschalteter, geschlossener Schalter.
- Der Basisstrom I_B ist so hoch, dass der Kollektorstrom I_C seinen durch den externen Stromkreis maximal möglichen Wert erreicht hat. Eine weitere Erhöhung von I_B erhöht I_C nicht mehr.
- Die Kollektor-Emitter-Spannung bricht auf einen minimalen Wert ein (Sättigungsspannung $U_{CE,sat} \approx 0,1$ bis $0,3$ V).
- Logisches „1“-Signal, voll eingeschalteter Verbraucher (z. B. Motor oder LED an).



Beispiel

Sättigungsbereich (Saturation) – Der geschlossene Schalter

- In diesem Zustand leitet der Transistor maximal. Er verhält sich wie ein eingeschalteter, geschlossener Schalter.
- Der Basisstrom I_B ist so hoch, dass der Kollektorstrom I_C seinen durch den externen Stromkreis maximal möglichen Wert erreicht hat. Eine weitere Erhöhung von I_B erhöht I_C nicht mehr.
- Die Kollektor-Emitter-Spannung bricht auf einen minimalen Wert ein (Sättigungsspannung $U_{CEsat} \approx 0,1$ bis $0,3$ V).
- Logisches „1“-Signal, voll eingeschalteter Verbraucher (z. B. Motor oder LED an).

Beispiel

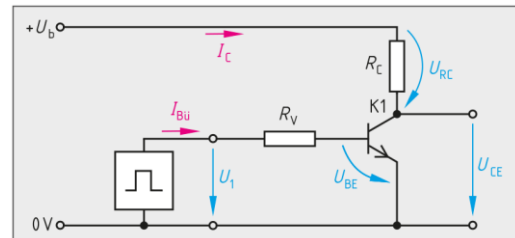
Der NPN Kleinsignal Transistor BC548C wird mit den Kennwerten in der Tabelle betrieben. Die Betriebsspannung beträgt $U_b = 12$ V bei $\ddot{u} = 5$ und $U_1 = 2,4$ V.

a) Berechne R_C und R_V .

b) Dimensioniere beide Widerstände mit Werten entsprechend der Reihe E24

Lösung:

$$\begin{aligned} \text{a) } R_C &= \frac{U_b - U_{CEsat}}{I_{Cmax}} = \frac{12 \text{ V} - 0,6 \text{ V}}{100 \text{ mA}} = 114 \, \Omega \\ I_B &= \frac{I_{Cmax}}{B_{min}} = \frac{100 \text{ mA}}{150} = 0,667 \text{ mA} \\ I_{B\ddot{u}} &= \ddot{u} \cdot I_B = 5 \cdot 0,667 \text{ mA} = 3,33 \text{ mA} \\ R_V &= \frac{U_1 - U_{BE}}{I_{B\ddot{u}}} = \frac{2,4 \text{ V} - 0,77 \text{ V}}{3,33 \text{ mA}} = 489 \, \Omega \\ \text{b) Gewählt: } R_C &= 120 \, \Omega, R_V = 470 \, \Omega \end{aligned}$$



$I_{Cmax} = 100 \text{ mA}$	$I_{Bmax} = 5 \text{ mA}$
$U_{CEsat} = 0,6 \text{ V}$	$B_{min} = 150$
$P_{tot} = 500 \text{ mW}$	$U_{BE} = 0,77 \text{ V}$

$$R_V = \frac{U_1 - U_{BE}}{I_{B\ddot{u}}}$$

$$R_C = \frac{U_b - U_{CEsat}}{I_C}$$

$$I_{B\ddot{u}} = \ddot{u} \cdot I_B$$

$$I_B = \frac{I_C}{B}$$

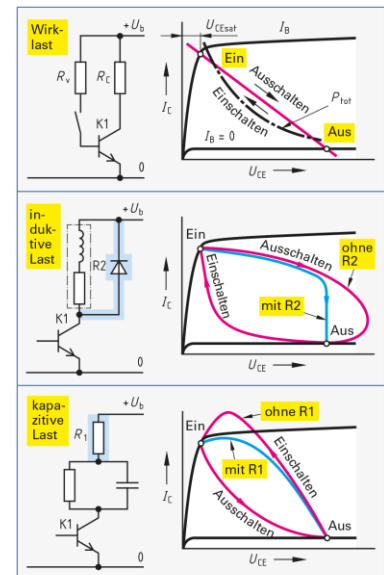
Übersteuern eines Transistors

- Das Übersteuern eines Transistors (Bipolarer Transistor, BJT) im Schaltbetrieb bedeutet, dass man ihm **mehr Basisstrom I_B zuführt, als für das bloße Erreichen der Sättigungsgrenze notwendig wäre.**
- Das Ziel ist es, den Transistor **voll durchzuschalten**, um den Durchlasswiderstand und damit die Verlustleistung im eingeschalteten Zustand so gering wie möglich zu halten.
- Je nach Art der Last (Wirklast, induktive Last, kapazitive Last) hat dieses Verhalten und der allgemeine Schaltvorgang jedoch sehr unterschiedliche Auswirkungen und Risiken.
- Faustregel: Der Übersteuerungsfaktor liegt meist bei bis 10.**
- Vorteil: **Schnelleres Einschalten**, da der Transistor abrupt in die Sättigung getrieben wird.
- Nachteil: Die **Ausschaltzeit verlängert sich**. Der Kristall ist mit Ladungsträgern überflutet, die beim Abschalten zuerst abgebaut werden müssen ("Ausräumzeit").

Lastverhalten beim Schalten eines BJT

Ohmsche Last (Widerstand, Glühlampe, Heizung)

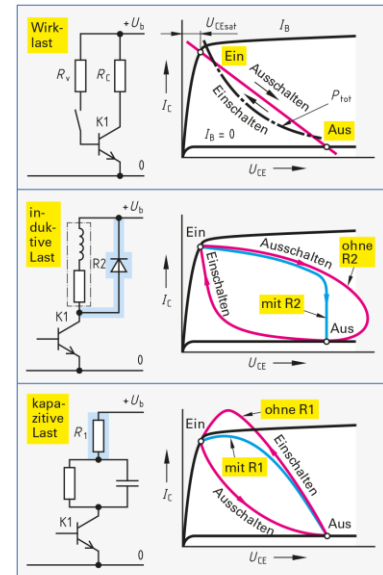
- Strom und Spannung verhalten sich proportional.
- Übersteuerung bringt den Transistor sicher in die Sättigung.
- Sehr geringe Verlustleistung ($U_{CEsat} \approx 0,1$ bis $0,3V$).
- Nachteil: Speicherzeit verzögert das Ausschalten → höhere Schaltverluste bei hohen Frequenzen.



Lastverhalten beim Schalten eines BJT

Induktive Last (Relais, Motor, Spule)

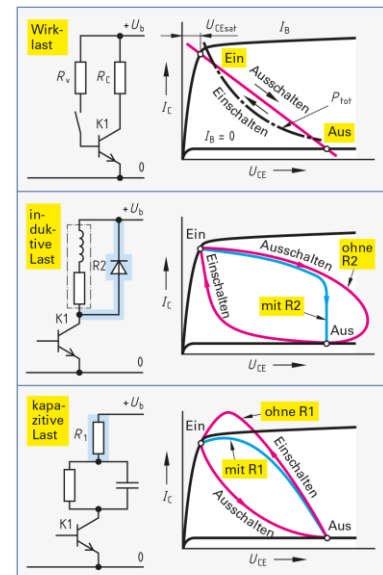
- Spule speichert Energie im Magnetfeld.
- Beim Ausschalten entsteht eine hohe Induktionsspannung.
- Gefahr der Zerstörung des Transistors durch Überspannung.
- Übersteuerung verkürzt das Problem nur geringfügig.
- Pflicht: Freilaufdiode (R2) parallel zur Last.**



Lastverhalten beim Schalten eines BJT

Kapazitive Last (Kondensator, Kabel, Piezoaktor)

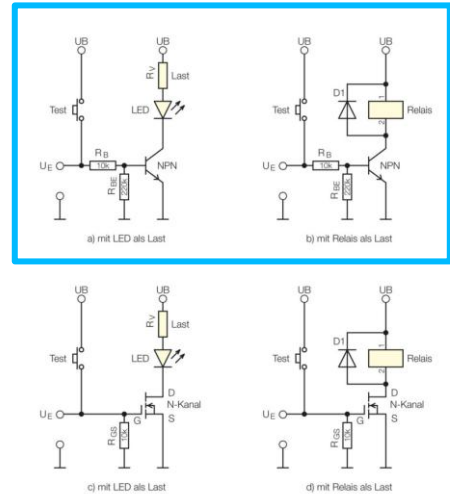
- Ungeladene Kapazität wirkt beim Einschalten kurzzeitig wie ein Kurzschluss.
- Es entstehen hohe Einschaltstromspitzen (Inrush Current).
- Ein stark übersteuerter Transistor leitet diese Ströme ungehindert.
- Gefahr von Überstrom und thermischer Überlastung.
- Schutz: Serienwiderstand zur Strombegrenzung.**



Anwendungsbeispiele für Transistoren als Schalter

Bild a und b

- Da der NPN-Transistor über den Strom gesteuert wird, gilt es, den richtigen Basiswiderstand zu wählen bzw. zu berechnen.
- Wir wissen, dass der Transistor einen definierten **Stromverstärkungsfaktor** hat.
- Wir nehmen an, die **Last** hat einen Stromverbrauch von 30 mA (z. B. das Relais).
- Teilt man diesen Strom durch den Stromverstärkungsfaktor h_{FE} , erhält man den notwendigen **minimalen Basisstrom** (I_{Bmin}).
- Damit der Transistor sicher durchschaltet, wird er mit einem sogenannten **Übersteuerfaktor $\bar{u}$** multipliziert. So ist sichergestellt, dass der Transistor übersteuert und in die Sättigung geht.
- Für den Übersteuerfaktor $\bar{u}$ wird in der Regel ein Wert zwischen 5 und 10 verwendet.



55

Grundschaltungen zur Berechnung von R_B

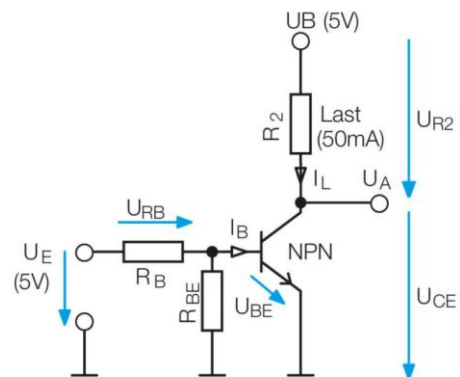
Hier die Berechnung an einem Beispiel mit einer Last von 30 mA:

$$I_C = h_{FE} \times I_B$$

$$I_{Bmin} = \frac{I_C}{h_{FE}} \quad \text{Beispiel: } I_B = \frac{30 \text{ mA}}{600} = 0,050 \text{ mA} = 50 \mu\text{A}$$

$$I_B = \bar{u} \times I_{Bmin} \quad \text{Beispiel: } I_B = 0,05 \text{ mA} = 10 \times 0,5 \text{ mA}$$

I_{Bmin} = minimaler Basisstrom
 I_B = errechneter Basisstrom
 $\bar{u}$ = Übersteuerungsfaktor



56

Grundsaltungen zur Berechnung von RB

Mit der Kenntnis des erforderlichen Basisstroms und des Spannungsabfalls über der Basis-Emitter-Strecke kann der Vorwiderstand berechnet werden.

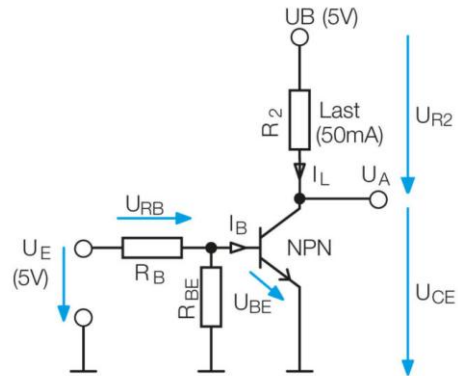
Wir nehmen an, dass die Eingangsspannung U_E 0 bis 5 V entspricht.

Den Widerstand R_{BE} vernachlässigen wir in unserer Berechnung, da dieser in der Praxis relativ groß gewählt wird (ca. 220 kΩ bis 1 MΩ) und wenig Einfluss auf die Berechnung hat.

Er ist also ein Sicherheits- bzw. Pull-Down-Widerstand.

Da an ihm nur etwa 0,7 V anliegen und sein Widerstand meist groß gewählt wird, ist sein Strom sehr klein gegenüber dem Basisstrom. Für die überschlägige Berechnung des Basisstroms kann R_{BE} deshalb häufig vernachlässigt werden.

Um den Widerstand R_B berechnen zu können, benötigen wir nach dem ohmschen Gesetz die Spannung, die über dem Widerstand U_{RB} abfällt, sowie den Strom I_B . Die Berechnung sieht dann folgendermaßen aus:



tgm | [Quelle: <https://de.elv.com/elvjournal/transistor-als-schalter> - letzter Abruf 4.9.2026]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

57

57

Grundsaltungen zur Berechnung von RB

Um den Widerstand R_B berechnen zu können, benötigen wir nach dem ohmschen Gesetz die Spannung, die über dem Widerstand U_{RB} abfällt, sowie den Strom I_B .

Die Berechnung sieht dann folgendermaßen aus:

$$U_{RB} = U_E - U_{BE} = 5 \text{ V} - 0,7 \text{ V} = 4,3 \text{ V}$$

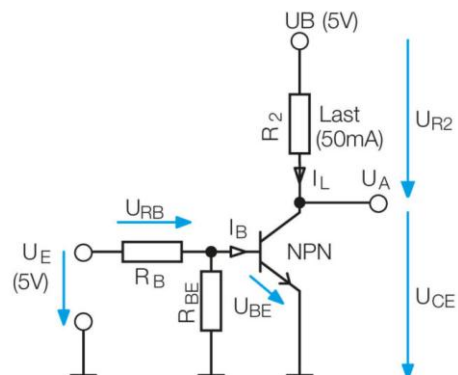
$$R_B = \frac{U_E - U_{BE}}{I_B} = \frac{5 \text{ V} - 0,7 \text{ V}}{0,5 \text{ mA}} = \frac{4,3 \text{ V}}{0,5 \text{ mA}} = 8600 \Omega \approx 8,6 \text{ k bis } 10 \text{ k (E12)}$$

R_B = Basiswiderstand

U_{BE} = Spannung Basis – Emitter ca. 0,7 V

U_{RB} = Spannungsabfall über R_B

U_E = Eingangsspannung (Beispiel 5 V)



tgm | [Quelle: <https://de.elv.com/elvjournal/transistor-als-schalter> - letzter Abruf 4.9.2026]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

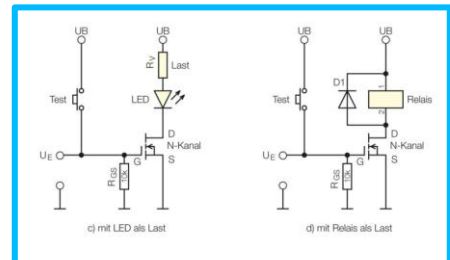
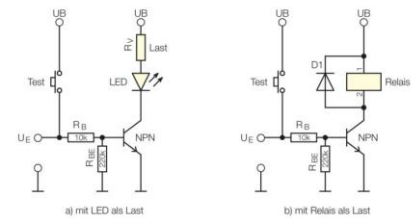
58

58

Grundsaltungen zur Berechnung von R_B

- Bei einem **MOSFET** ist **kein Gate-Vorwiderstand erforderlich**, da kein Strom in das Gate fließt.
- Die Dimensionierung des Widerstands R_{GS} ist eine **Entscheidung zwischen dem Stromverbrauch der Steuerschaltung und der Schaltgeschwindigkeit** des Transistors.
- Die **Kapazität am Gate** (kann einige nF betragen) sollte möglichst schnell entladen werden, was durch einen entsprechend kleinen Widerstand erreicht wird.
- Hierdurch steigt allerdings auch die Stromaufnahme, denn bei einem High-Signal am Gate muss der zusätzliche Strom durch den Widerstand R_{GS} berücksichtigt werden.
- Bei einer Steuerspannung von 5 V und einem R_{GS} von 1 k Ω fließen 5 mA durch den Widerstand R_{GS} . Dies stellt für die Steuerelektronik, die den Strom liefern muss, im Allgemeinen kein Problem dar.
- Wenn MOSFET jedoch **hohe Lasten** schalten wollen und zudem noch mit einer **relativ hohen Schaltfrequenz**, z. B. mit einer PWM (Pulsweitenmodulation) ansteuern, können **hohe Verlustleistungen** auftreten.

[Quelle: <https://de.elv.com/elvjournal/transistor-als-schalter> - letzter Abruf 4.9.2026]



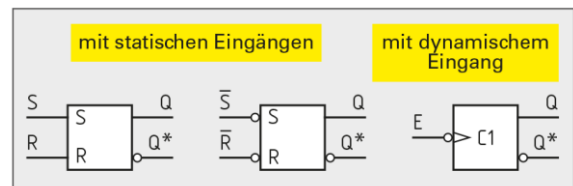
Bistabile Kippschaltung

Eine bistabile Kippschaltung (auch Flipflop oder bistabile Kippstufe genannt) ist eine elektronische Schaltung mit zwei stabilen Zuständen, die als digitaler Speicher für genau ein Bit dient.

- Zwei Zustände:** Die Schaltung nimmt dauerhaft entweder den Zustand „0“ (Low) oder „1“ (High) an.
- Kein automatischer Wechsel:** Ohne ein externes Steuersignal (Impuls) bleibt der eingenommene Zustand unbegrenzt stabil erhalten, solange die Betriebsspannung anliegt.
- Umschaltung:** Durch einen gezielten Impuls an den Eingängen (zum Beispiel über Taster oder Steuerleitungen) kippt die Schaltung in den jeweils anderen Zustand um.

Anwendungsbereich:

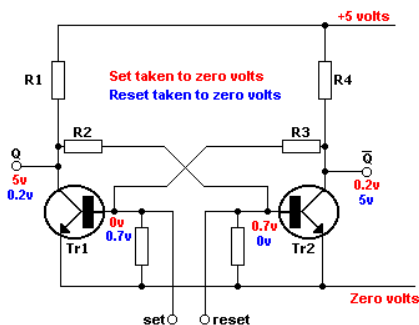
- Grundbaustein für **statische RAM-Speicher (SRAM)** in der Digitaltechnik und Mikroprozessoren.



Aufbau von bistabilen Kippschaltungen

- Mit **Transistoren**: Klassischer symmetrischer Aufbau aus zwei Transistoren, bei dem im Wechsel immer ein Transistor leitend ist und den anderen sperrt.
- Mit **Integrated Circuits (ICs)**: Häufig realisiert über Timer-Bausteine wie den NE555, standardisierte Logikgatter (wie NAND- oder NOR-Gatter) oder als fertige Flipflop-IC-Bausteine.

Bistabile Kippstufe mit Transistoren



- Wird die Basis eines Transistors mit 0 V verbunden, sperrt der Transistor. Die Kollektorspannung steigt dann auf die Versorgungsspannung an.
- Wird die Basis über einen niederohmigen Widerstand mit der Versorgungsspannung verbunden, schaltet der Transistor durch und geht in Sättigung. Seine Kollektorspannung fällt dabei auf einen sehr kleinen Wert ab.
- Wird der Eingang SET auf Low (0 V) gelegt, sperrt TR1. Die ansteigende Kollektorspannung von TR1 schaltet daraufhin TR2 ein.
- Wird SET anschließend wieder von 0 V getrennt, bleiben beide Transistoren in diesem Zustand.
- Um den Zustand des Flip-Flops zu ändern, muss nun der Eingang RESET auf Low gelegt werden. Dadurch sperrt TR2 und TR1 schaltet ein.
- Das Flip-Flop verbleibt in diesem Zustand, bis SET erneut auf Low gesetzt wird.
- Diese Schaltung wird als SR-Flip-Flop (Set-Reset-Flip-Flop) bezeichnet.

05

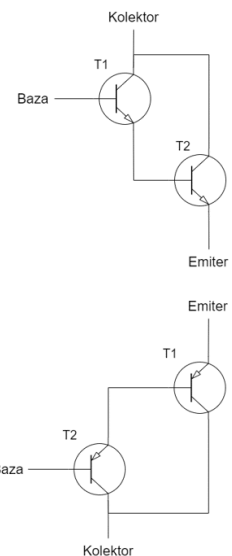
Darlington Schaltung

63

SYSTEMTECHNIK / SEMESTER 3 und 4

Funktionsprinzip und Nutzen

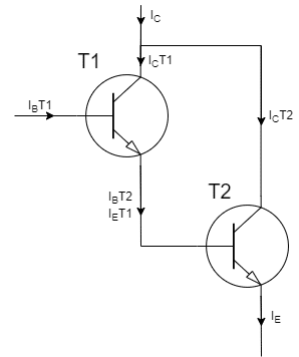
- **Mikrocontroller** (z. B. Arduino) können **oft nur geringe Ströme** liefern (typisch ca. 20 mA).
- Leistungsstärkere Verbraucher wie Motoren benötigen jedoch mehrere hundert Milliampere.
- Ein **einzelner Transistor reicht dabei häufig nicht aus**, da für die Sättigung ein relativ hoher Basisstrom erforderlich wäre.
- **Lösung: Darlington-Schaltung**
 - Zwei gleichartige Bipolartransistoren werden hintereinandergeschaltet.
 - Der Emittor des ersten Transistors speist die Basis des zweiten.
 - Der erste Transistor verstärkt den Basisstrom, der zweite verstärkt ihn nochmals.
 - Die **Gesamtverstärkung ergibt sich näherungsweise als Produkt der beiden Einzelverstärkungen**: $\beta_{\text{ges}} \approx \beta_1 \cdot \beta_2$
 - Dadurch können sehr kleine Steuerströme große Lastströme schalten.
- Typische Anwendungen: Motoren, Relais und Spulen, Hochleistungs-LEDs, Audioverstärker
- Allgemein zur Ansteuerung leistungsstarker Lasten durch Mikrocontroller



64

Funktionsweise

- Der Basisstrom wird zunächst von Transistor 1 verstärkt.
- Dieser verstärkte Strom wird zur Basis von Transistor 2 geführt.
- Transistor 2 verstärkt den Strom erneut.
- Ergebnis:
 - Sehr hohe Stromverstärkung
 - Mikrocontroller-Ausgänge können größere Lasten indirekt ansteuern
- Typische Anwendung: Schalten von Motoren, Relais oder anderen stromintensiven Lasten



Vor- und Nachteile der Darlington-Schaltung

Vorteile

- Extrem hohe Stromverstärkung
- Sehr kleiner Steuerstrom erforderlich
- Ermöglicht die Ansteuerung großer Lasten mit schwachen Logiksignalen
- Als diskrete Schaltung oder integriert verfügbar (z. B. TIP142, ULN2003)

Nachteile

- Höhere Basis-Emitter-Spannung: ca. 1,4 V statt 0,7 V, da zwei PN-Übergänge in Reihe liegen.
- Langsameres Schalten: Ein- und insbesondere Ausschaltvorgänge dauern länger.
- Für hohe Frequenzen weniger geeignet.
- Zusätzliche Widerstände können die Schaltgeschwindigkeit verbessern, reduzieren jedoch die Verstärkung etwas.

Beispiel – LED über Berührung einer Sensorfläche

- Für die Schaltung sollte **man Transistoren mit hoher Stromverstärkung**, z.B. den BC 546 C, verwenden. (Bei Transistoren steht der Buchstabe C für eine höhere Stromverstärkung).
- In der Darlingtonschaltung **multipliziert** sich die Stromverstärkung der beiden Transistoren.
- Bei einer **Stromverstärkung von ca. 500 je Transistor**, ergibt sich also eine Gesamtverstärkung von 250000.
- Damit durch die **LED ein Strom von 10 Milliampere** fließt, brauchen wir durch den Finger einen Strom von

$$I_B = \frac{10 \text{ mA}}{250000} = 0,00004 \text{ mA} = 0,04 \mu\text{A}$$

- D.h., schon **0,04 μA** genügen, um die LED zum Leuchten zu bringen.
- Dazu reicht also ein **trockener Finger**.
- Der **1-MΩ-Widerstand begrenzt den Strom** zur Basis des ersten Transistors (T1) und schützt ihn vor zu hohen Strömen.

